



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106091032 A

(43)申请公布日 2016. 11. 09

(21)申请号 201610639897.1

(22)申请日 2016.08.08

(71)申请人 深圳市火王燃器具有限公司

地址 518100 广东省深圳市宝安区宝源路
宝港中心九层

(72)发明人 钱意 余劲松

(74)专利代理机构 广州三环专利代理有限公司
44202

代理人 刘孟斌

(51)Int.Cl.

F24C 3/12(2006.01)

F16K 31/44(2006.01)

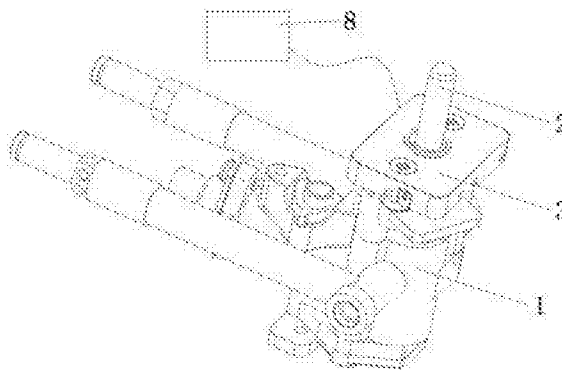
权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54)发明名称

一种可以多段调节的燃气灶开关

(57)摘要

本发明公开一种可以多段调节的燃气灶开关,包括进气阀体,进气阀体连接有调节进气量的开关旋杆,其特征在于:还包括与开关旋杆配合的多段调节器,使开关旋杆在旋转调节进气量时,通过与多段调节器配合实现多段式分级调节,采用多段调节器结构,使燃气灶能精确调整火力大小,使用户能保持烹调的质量,省去用户在调节火力时需俯下身子观察火力调整情况,从而避免在调整过程中容易导致食物粘锅等问题。



1. 一种可以多段调节的燃气灶开关, 包括进气阀体(1), 进气阀体(1)连接有调节进气量的开关旋杆(2), 其特征在于: 还包括与开关旋杆(2)配合的多段调节器(3), 使开关旋杆(2)在旋转调节进气量时, 通过与多段调节器(3)配合实现多段式分级调节。

2. 根据权利要求1所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征是: 所述多段调节器(3)包括调节盘(4)和弹性组件(5), 调节盘(4)固定套接在开关旋杆(2)上, 弹性组件(5)与调节盘(4)弹性压抵, 使开关旋杆(2)在旋转调节进气量时, 通过与弹性组件(5)与调节盘(4)的弹性配合实现多段式分级调节。

3. 根据权利要求2所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述调节盘(4)的中部开设有适于与开关旋杆(2)固定配合的连接孔(401), 调节盘(4)的边缘按圆周方向设有多个齿牙(402), 相邻两个齿牙(402)之间构成与弹性组件(5)压抵配合的齿槽(403)。

4. 根据权利要求3所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述多段调节器(3)还包括壳体(6), 弹性组件(5)和调节盘(4)设置在壳体(6)内。

5. 根据权利要求4所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述弹性组件(5)为弹片, 弹片上延伸有与齿槽(403)压抵配合的弹片齿牙(501), 通过弹片齿牙(501)与多个齿槽(403)的压抵配合, 使调节盘(4)与弹片构成多段式定位配合, 或调节盘(4)相对弹片转动。

6. 根据权利要求4所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述多段调节器(3)还包括第一定位套(7), 壳体(6)上开设有与第一定位套(7)配合的通孔(601), 调节盘(4)一端设有延伸入第一定位套(7)内的扣接筒(404), 扣接筒(404)的延伸末端设有倒钩(405), 第一定位套(7)上设有与倒钩(405)配合的倒钩口(701), 通过倒钩(405)与倒钩口(701)的配合, 使第一定位套(7)与调节盘(4)组合一起相对通孔(601)转动。

7. 根据权利要求5所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述壳体(6)设有适于弹片一端固定的定位槽(602), 弹片齿牙(501)设置在弹片的另一端, 定位槽(602)的顶面设置有限位凸块(603), 限位凸块(603)上开设有倾斜面(604), 弹片另一端压抵在调节盘(4)的边缘。

8. 根据权利要求5所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述弹性组件(5)为弹珠组件, 壳体(6)上设有适于弹珠组件安装的定位腔(6-1), 定位腔(6-1)延伸有安装凸块(6-2), 弹性组件(5)包括钢珠(5-1)和弹簧(5-2), 弹簧(5-2)一端套接在安装凸块(6-2)上, 弹簧(5-2)另一端与钢珠(5-1)连接, 通过钢珠(5-1)与多个齿槽(403)的压抵配合, 使调节盘(4)与弹珠组件构成多段式定位配合, 或调节盘(4)相对弹珠组件转动。

9. 根据权利要求8所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述壳体(6)上开设有与调节盘(4)配合的通孔(601), 通孔(601)上延伸有第二定位套(6-3), 调节盘(4)由限位板(407)和套接筒(406)组成, 限位板(407)设置在套接筒(406)其中一侧, 套接筒(406)的另一侧与壳体(6)互抵, 齿槽(403)设置在套接筒(406)的外端面。

10. 根据权利要求1至9任一项所述一种可以多段调节的燃气灶开关, 其特征在于: 所述多段调节器(3)连接有显示屏(8)。

一种可以多段调节的燃气灶开关

技术领域

[0001] 本发明涉及燃气灶领域,尤其是一种可以多段调节的燃气灶开关。

背景技术

[0002] 目前现有技术的燃气灶开关大致分两种安装方式,一部分为独立使用的燃气灶,燃气灶独立放置在灶台上,该方式的燃气灶的开关安装在燃气灶的一侧面上,另一部分燃气灶为隐藏式安装的燃气灶,燃气灶下沉式安装在灶台上,将燃气灶的管道隐藏在灶台的下方,该方式的燃气灶开关垂直式安装在燃气灶的面板上,以上两种方式的开关安装方法都采用无级调节火力,因此每次调整火力大小时,用户都需要俯下身子观察火力调整的情况,因为忽略翻炒锅上食物和加热情况,部分食物容易出现粘锅甚至糊掉,对于专业厨师而言,无级火力调整不能做到精准的火力控制,从而难以保证食物的质量的稳定性。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于解决上述现有技术的不足,而提供一种结构简单合理、能够精准控制火力大小的一种可以多段调节的燃气灶开关。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种可以多段调节的燃气灶开关,包括进气阀体,进气阀体连接有调节进气量的开关旋杆,还包括与开关旋杆配合的多段调节器,使开关旋杆在旋转调节进气量时,通过与多段调节器配合实现多段式分级调节,采用多段调节器结构,使燃气灶能精确调整火力大小,将火力的大小精准地量化到多段调节器上,通过不同用户的需求设置成不同的段数,使用户能保持烹调的质量,通过有限的段数,使火力调节更加容易,省去用户在调节火力时需俯下身子观察火力调整情况,从而避免在调整过程中容易导致食物粘锅等问题,使火力更加容易控制。

[0005] 所述多段调节器包括调节盘和弹性组件,调节盘固定套接在开关旋杆上,弹性组件与调节盘弹性压抵,使开关旋杆在旋转调节进气量时,通过与弹性组件与调节盘的弹性配合实现多段式分级调节,采用弹性组件操作方便,成本低廉,便于安装更换。

[0006] 所述调节盘的中部开设有适于与开关旋杆固定配合的连接孔,调节盘的边缘按圆周方向设有多个齿牙,相邻两个齿牙之间构成与弹性组件压抵配合的齿槽,采用齿牙与齿槽配合使分级数量清晰,扣接明确。

[0007] 所述多段调节器还包括壳体,弹性组件和调节盘设置在壳体内,将弹性组件和调节盘安装在壳体内避免燃气灶长时间使用油烟容易积聚油污,油污进入到齿槽导致调节盘损坏,同时避免水分接触弹性组件或调节盘,导致弹性组件锈蚀损坏从而增加燃气灶的维修率。

[0008] 所述弹性组件为弹片,弹片上延伸有与齿槽压抵配合的弹片齿牙,通过弹片齿牙与多个齿槽的压抵配合,使调节盘与弹片构成多段式定位配合,或调节盘相对弹片转动。

[0009] 采用该结构的多段调节器能实现多段式调节,火力的精确度取决于开设齿槽的数

量,弹片与齿槽的弹性配合产生回弹震动,提高用户调节时的阻尼感和反馈触感,使用户准确确认档位的变化。

[0010] 所述多段调节器还包括第一定位套,壳体上开设有与第一定位套配合的通孔,调节盘一端设有延伸入第一定位套内的扣接筒,扣接筒的延伸末端设有倒钩,第一定位套上设有与倒钩配合的倒钩口,通过倒钩与倒钩口的配合,使第一定位套与调节盘组合一起相对通孔转动,调节盘采用该方式安装省去旋钮螺丝钉的工序,减少调节盘的装配时间,提高多段调节器的生产效率,便于日后拆卸清洁;倒钩与倒钩口配合后,第一定位套压抵在通孔外侧,而调节盘压抵在通孔内侧,使两者在无紧固安装结构的前提下即可同时配合在壳体上。

[0011] 所述壳体设有适于弹片一端固定的定位槽,弹片齿牙设置在弹片的另一端,定位槽的顶面设置有限位凸块,限位凸块上开设有倾斜面,弹片另一端压抵在调节盘的边缘,定位槽的作用使弹片的一端固定,而弹片的另一端延伸出定位槽具有弹力,限位凸块避免弹片多次使用后出现移位问题,开设的倾斜面方便弹片在安装时滑入到定位槽上,又避免了弹片轻易松脱;另外定位槽的形状可以为U型、V型或其他形状,弹片的一端通过插接的形式与定位槽配合即可,安装方便、可靠。

[0012] 所述弹性组件为弹珠组件,壳体设有适于弹珠组件安装的定位腔,定位腔延伸有安装凸块,弹性组件包括钢珠和弹簧,弹簧一端套接在安装凸块上,弹簧另一端与钢珠连接,通过钢珠与多个齿槽的压抵配合,使调节盘与弹珠组件构成多段式定位配合,或调节盘相对弹珠组件转动,弹珠组件与齿槽的弹性配合产生回弹震动,提高用户调节时的阻尼感和反馈触感,使用户准确确认档位的变化,定位腔的作用使弹珠组件固定,安装凸块为了固定弹簧的一端,避免弹珠组件多次使用后出现移位问题。

[0013] 所述壳体上开设有与调节盘配合的通孔,通孔上延伸有第二定位套,调节盘由限位板和套接筒组成,限位板设置在套接筒其中一侧,套接筒的另一侧与壳体互抵,齿槽设置在套接筒的外端面,调节盘采用该方式安装省去旋钮螺丝钉的工序,减少调节盘的装配时间,提高多级调节器的生产效率,便于日后拆卸清洁;套接筒的延伸末端与壳体互抵,使调节盘快速对准壳体的通孔位置,减少装配时间,同时,避免套接筒安装出现晃动导致安装不紧密。

[0014] 所述调节盘的边缘还设有圆弧端面,圆弧端面便于燃气灶关闭和打火时使用,避免打火时弹性组件快速与齿牙摩擦产生不必要的噪音。

[0015] 所述多段调节器连接有显示屏,显示屏能显示多段调节器停留级段,方便使用者控制。

[0016] 本发明的有益效果是:

本发明的安装有多段调节器的燃气灶开关,使燃气灶能精确调整火力大小,将火力的大小精准地量化到多段调节器上,通过不同用户的需求设置成不同的段数,使用户能保持烹调的质量,通过有限的段数,使火力调节更加容易,省去用户在调节火力时需俯下身子观察火力调整情况,从而避免在调整过程中容易导致食物粘锅等问题,使火力更加容易控制。

附图说明

[0017] 图1是本发明的结构示意图。

- [0018] 图2是本发明的第一实施方式结构示意图。
- [0019] 图3是图2中A处放大结构示意图。
- [0020] 图4是本发明的第一实施方式结构示意图。
- [0021] 图5是本发明的第一实施分解结构示意图。
- [0022] 图6是本发明的第一实施剖面结构示意图。
- [0023] 图7是图2中B处放大结构示意图。
- [0024] 图8是本发明的第二实施方式结构示意图。
- [0025] 图9是本发明的第二实施分解结构示意图。
- [0026] 图10是图9中C处放大结构示意图。
- [0027] 图11是本发明的第二实施剖面结构示意图。

具体实施方式

[0028] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明：

如图1至图3所示：一种可以多段调节的燃气灶开关，包括进气阀体1，进气阀体1连接有调节进气量的开关旋杆2，其特征在于：还包括与开关旋杆2配合的多段调节器3，使开关旋杆2在旋转调节进气量时，通过与多段调节器3配合实现多段式分级调节，采用多段调节器3结构，使燃气灶能精确调整火力大小，将火力的大小精准地量化到多段调节器3上，通过不同用户的需求设置成不同的段数，使用户能保持烹调的质量，通过有限的段数，使火力调节更加容易，省去用户在调节火力时需俯下身子观察火力调整情况，从而避免在调整过程中容易导致食物粘锅等问题，使火力更加容易控制。

[0029] 所述多段调节器3包括调节盘4和弹性组件5，调节盘4固定套接在开关旋杆2上，弹性组件5与调节盘4弹性压抵，使开关旋杆2在旋转调节进气量时，通过与弹性组件5与调节盘4的弹性配合实现多段式分级调节，采用弹性组件5操作方便，成本低廉，便于安装更换。

[0030] 所述调节盘4的中部开设有适于与开关旋杆2固定配合的连接孔401，调节盘4的边缘按圆周方向设有多个齿牙402，相邻两个齿牙402之间构成与弹性组件5压抵配合的齿槽403，采用齿牙402与齿槽403配合使分级数量清晰，扣接明确。

[0031] 第一具体实施方式如图2所示：所述弹性组件5为弹片，弹片上延伸有与齿槽403压抵配合的弹片齿牙501，通过弹片齿牙501与多个齿槽403的压抵配合，使调节盘4与弹片构成多段式定位配合，或调节盘4相对弹片转动。

[0032] 齿牙402的形状实施方式一如图2至图3所示：图中齿牙4502和齿槽403为V型形状，齿槽403配合使用的与弹片齿牙501的一侧同为V型形状。

[0033] 齿牙402的形状实施方式二如图4所示：图中齿牙402和齿槽403为U型形状，齿槽403配合使用的与弹片齿牙501的一侧同为U型形状。

[0034] 如图5至图7所示：采用该结构的多段调节器能实现多段式调节，火力的精确度取决于开设齿槽的数量，弹片与齿槽403的弹性配合产生回弹震动，提高用户调节时的阻尼感和反馈触感，使用户准确确认档位的变化。

[0035] 所述多段调节器3还包括壳体6，弹性组件5和调节盘4设置在壳体6内，将弹性组件5和调节盘4安装在壳体1内避免燃气灶长时间使用油烟容易积聚油污，油污进入到齿槽403导致调节盘4损坏，同时避免水分接触弹性组件5或调节盘4，导致弹性组件5锈蚀损坏从而

增加燃气灶的维修率。

[0036] 所述多段调节器3还包括第一定位套7,壳体6上开设有与第一定位套7配合的通孔601,调节盘4一端设有延伸入第一定位套7内的扣接筒404,扣接筒404的延伸末端设有倒钩405,第一定位套7上设有与倒钩405配合的倒钩口701,通过倒钩405与倒钩口701的配合,使第一定位套7与调节盘4组合一起相对通孔601转动,调节盘4采用该方式安装省去旋钮螺丝钉的工序,减少调节盘4的装配时间,提高多段调节器3的生产效率,便于日后拆卸清洁;倒钩405与倒钩口701配合后,第一定位套7压抵在通孔601外侧,而调节盘4压抵在通孔601内侧,使两者在无紧固安装结构的前提下即可同时配合在壳体6上。

[0037] 所述壳体6设有适于弹片一端固定的定位槽602,弹片齿牙设置在弹片的另一端,定位槽602的顶面设置有限位凸块603,限位凸块603上开设有倾斜面604,弹片另一端压抵在调节盘4的边缘,定位槽602的作用使弹片的一端固定,而弹片的另一端延伸出定位槽602具有弹力,限位凸块603避免弹片多次使用后出现移位问题,开设的倾斜面604方便弹片在安装时滑入到定位槽602上,又避免了弹片轻易松脱;另外定位槽602的形状可以为U型、V型或其他形状,弹片的一端通过插接的形式与定位槽602配合即可,安装方便、可靠。

[0038] 第二具体实施方式如图8至图11所示:所述弹性组件5为弹珠组件,壳体6上设有适于弹珠组件安装的定位腔6-1,定位腔6-1延伸有安装凸块6-2,弹性组件5包括钢珠5-1和弹簧5-2,弹簧5-2一端套接在安装凸块6-2上,弹簧5-2另一端与钢珠5-1连接,通过钢珠5-1与多个齿槽403的压抵配合,使调节盘4与弹珠组件构成多段式定位配合,或调节盘4相对弹珠组件转动,弹珠组件与齿槽403的弹性配合产生回弹震动,提高用户调节时的阻尼感和反馈触感,使用户准确确认档位的变化,定位腔6-1的作用使弹珠组件固定,安装凸块6-2为了固定弹簧5-2的一端,避免弹珠组件多次使用后出现移位问题。

[0039] 所述壳体6上开设有与调节盘4配合的通孔601,通孔601上延伸有第二定位套6-3,调节盘4由限位板407和套接筒406组成,限位板407设置在套接筒406其中一侧,套接筒406的另一侧与壳体6互抵,齿槽403设置在套接筒406的外端面,调节盘4采用该方式安装省去旋钮螺丝钉的工序,减少调节盘4的装配时间,提高多级调节器3的生产效率,便于日后拆卸清洁;套接筒406的延伸末端与壳体6互抵,使调节盘4快速对准壳体6的通孔601位置,减少装配时间,同时,避免套接筒406安装出现晃动导致安装不紧密。

[0040] 所述调节盘4的边缘还设有圆弧端面9,圆弧端面9便于燃气灶关闭和打火时使用,避免打火时弹性组件5快速与齿牙402摩擦产生不必要的噪音。

[0041] 所述多段调节器3连接有显示屏8,显示屏8能显示多段调节器3停留级段,方便使用者控制。

[0042] 以上所述的具体实施例,仅为本发明较佳的实施例而已,举凡依本发明申请专利范围所做的等同设计,均应为本发明的技术所涵盖。

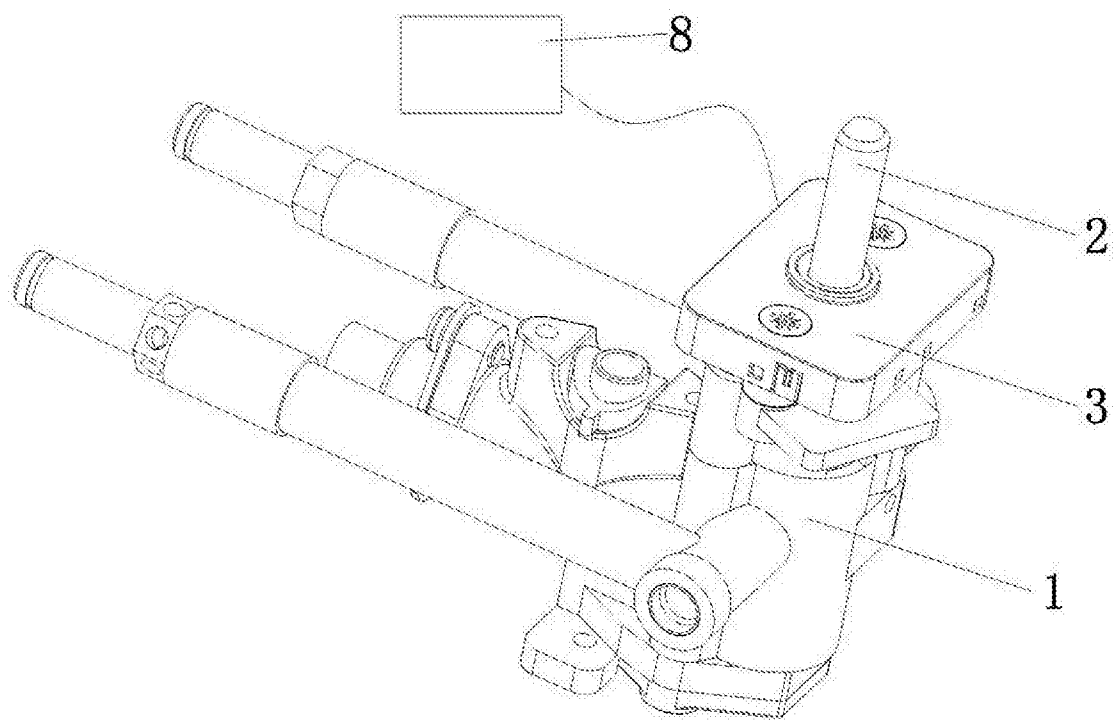


图1

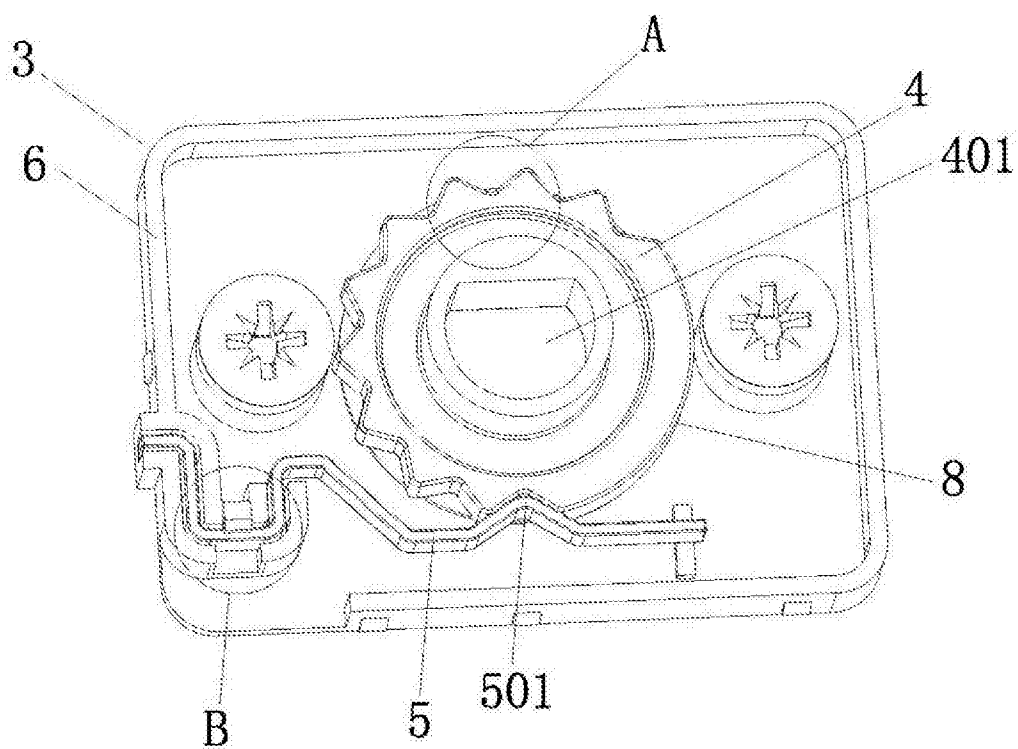


图2

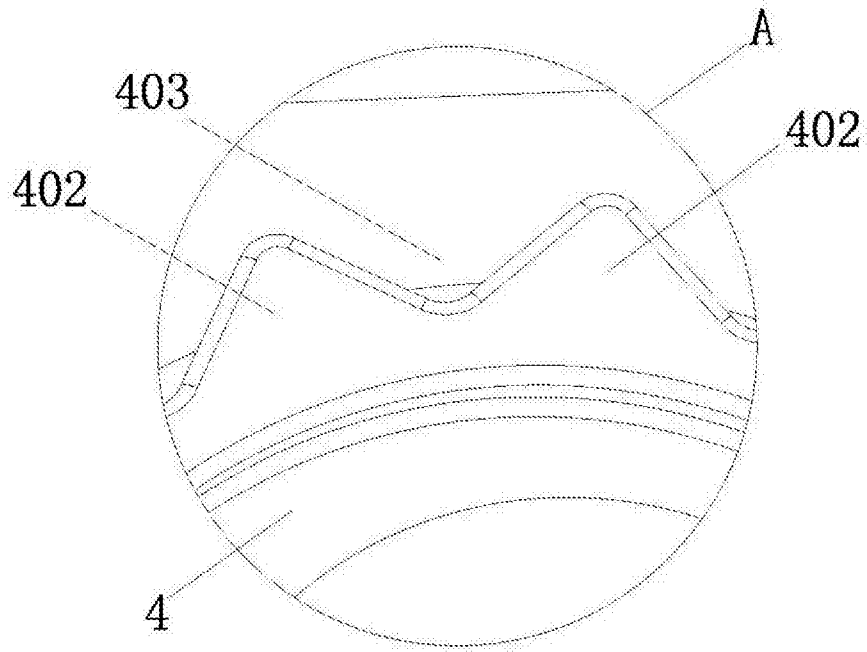


图3

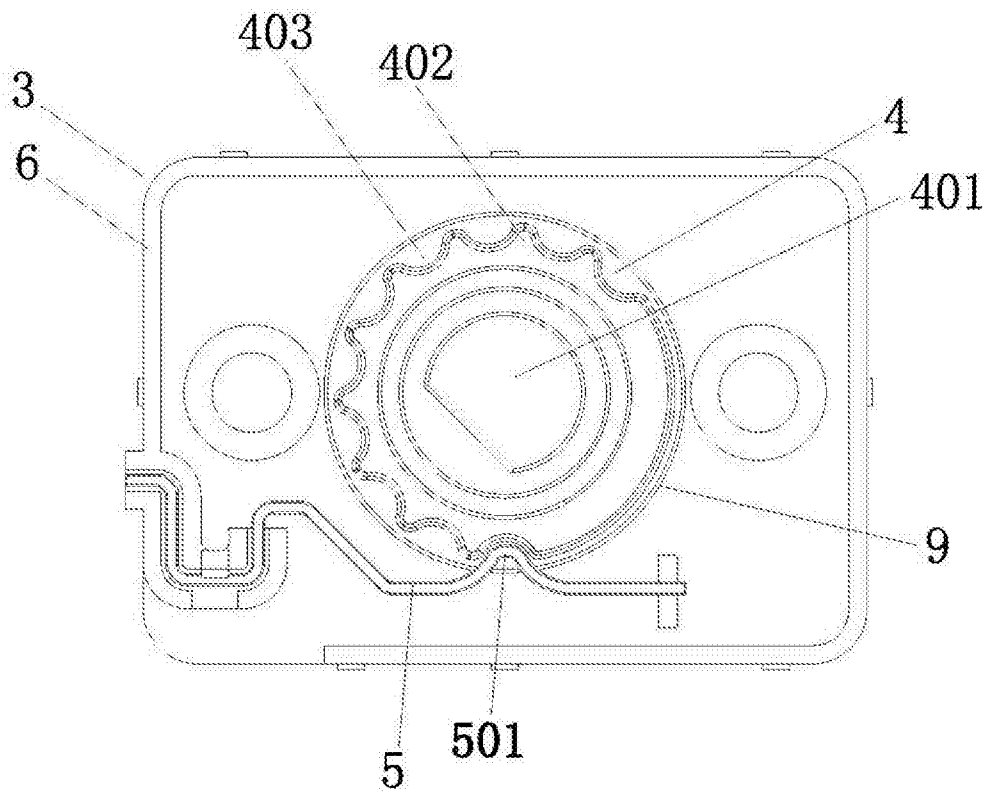


图4

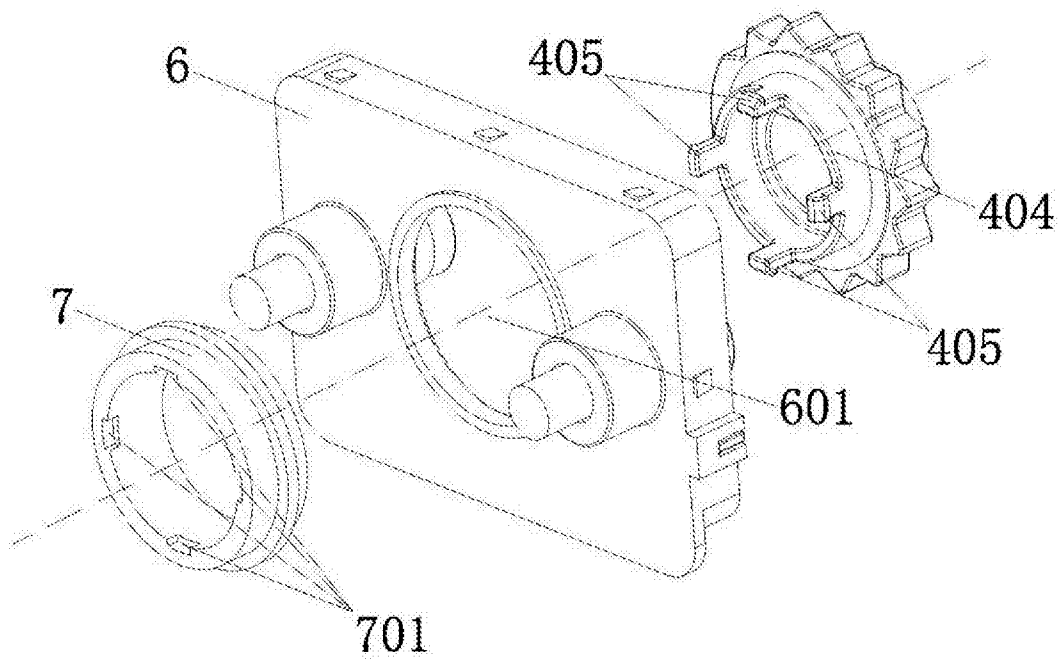


图5

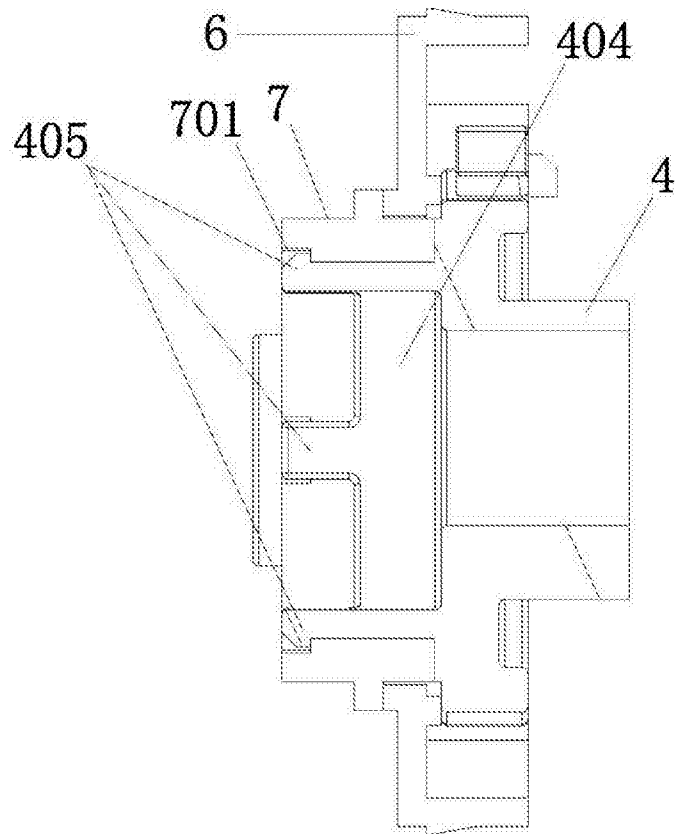


图6

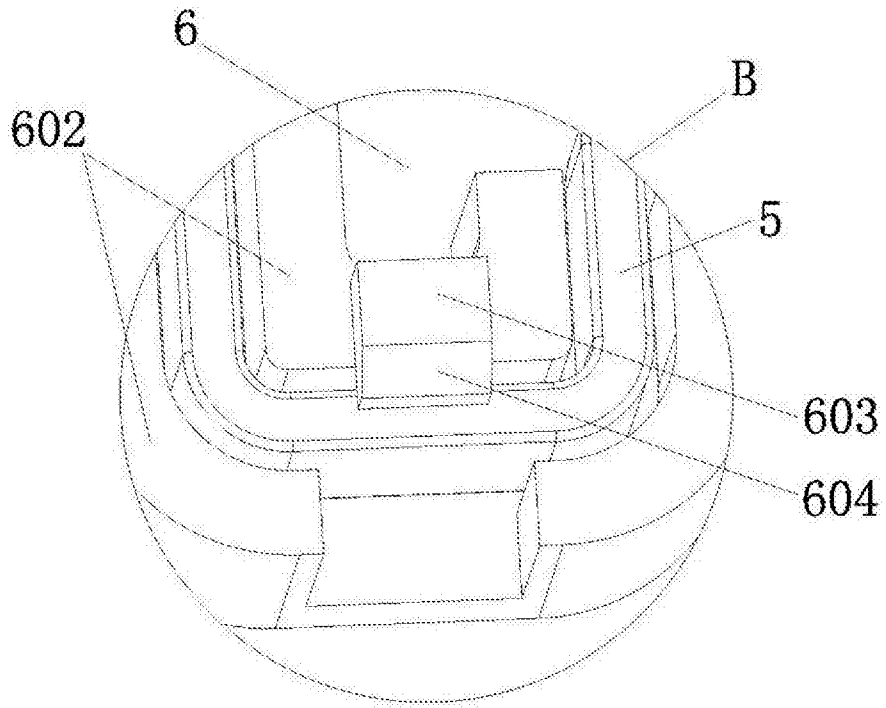


图7

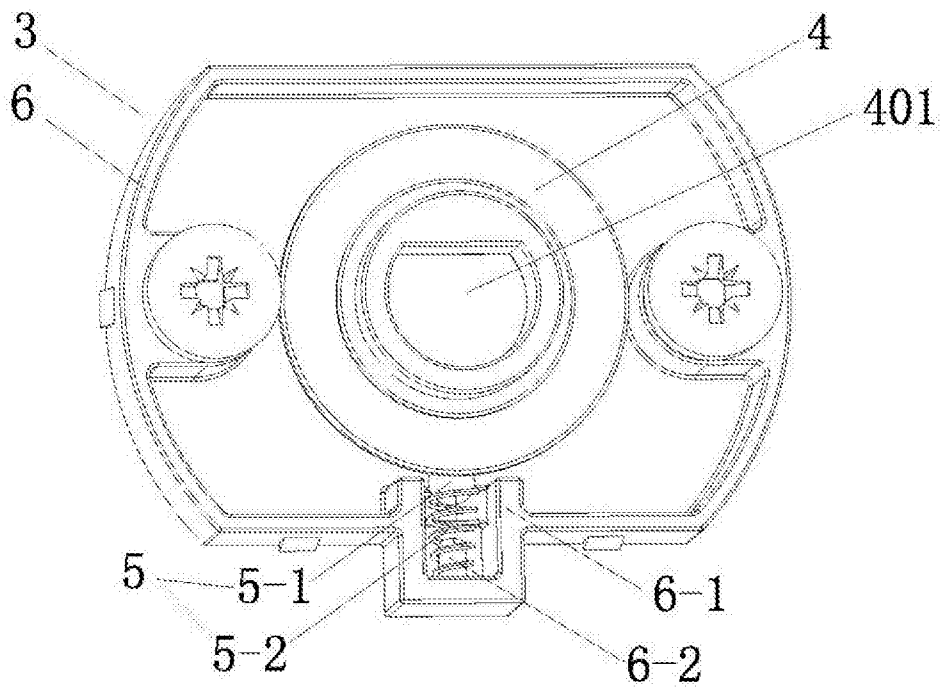


图8

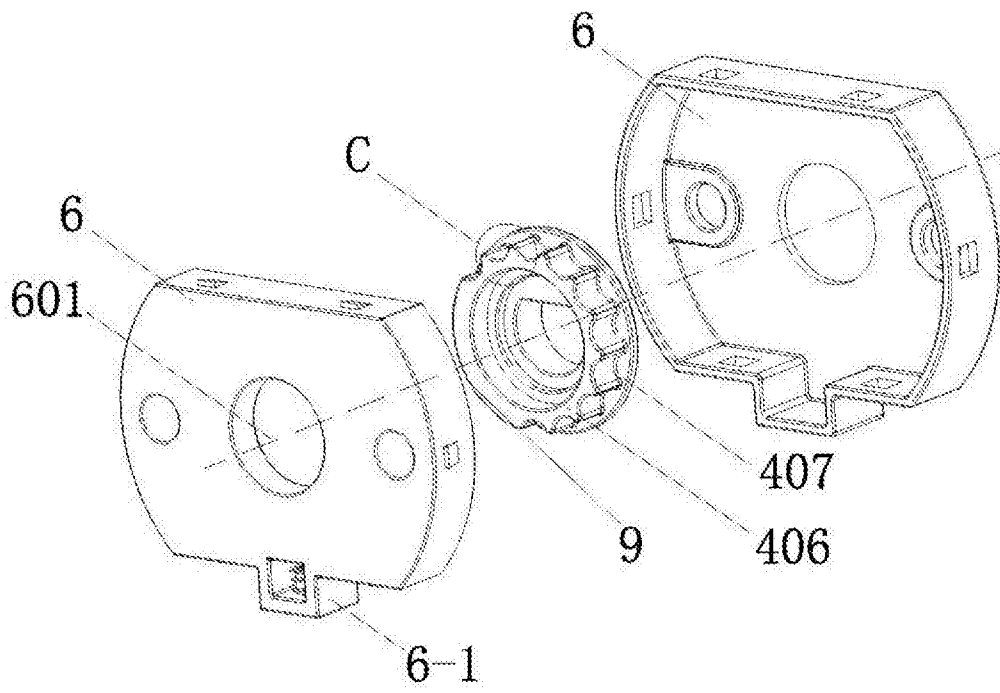


图9

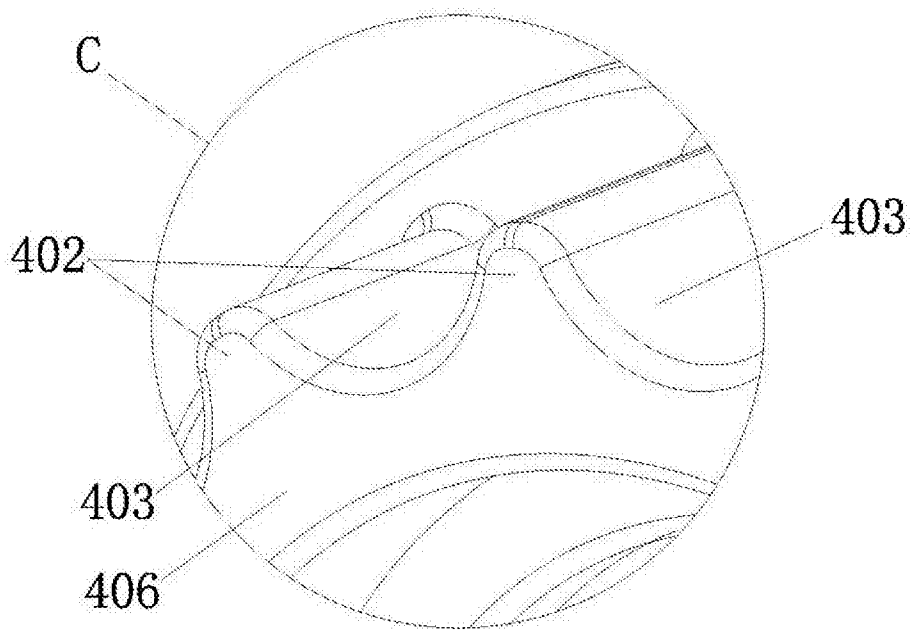


图10

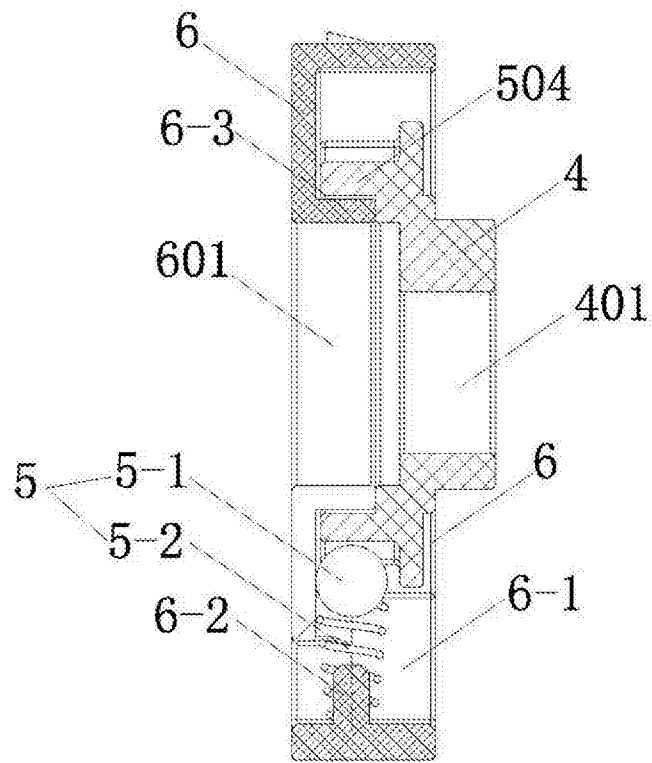


图11